ADAUSDT
Entradas, saídas e planilhas

Mapa dos arquivos efetivamente utilizados pelo código e dos Excel correspondentes, criados para inspeção.

Arquivos CSV e CSV.gz: conectam as etapas de processamento.
Arquivos Excel: permitem inspecionar os mesmos dados e resultados. As etapas seguintes não extraem seus dados dessas abas.

Como os fluxos se conectam

Passo	Entrada	Saída
1. Coleta	API da Binance e configuração	Candles brutos em CSV.gz e Excel de inspeção.
2. Preparação	CSV bruto e configurações	Dados alinhados, features, targets e dataset.
3. Grid search	Dataset de desenvolvimento	Elegibilidade, resultados por fold, ranking e configurações selecionadas.
4. Avaliação final	Dataset completo, dataset de desenvolvimento e resultados do grid	Configurações congeladas, previsões, métricas e pontos das curvas.
5. Apresentação	Tabelas de resultados e métricas in sample	Excel, gráficos e notebook de apresentação.

Dois contextos de preparação

Desenvolvimento: datas de features de 01/07/2019 a 30/12/2024; dataset com 2.010 linhas, usado pelo grid search.
Período completo: datas de features de 01/07/2019 a 31/08/2026; dataset com 2.619 linhas, usado para formar os treinos passados e avaliar 2025-2026. Os alvos finais chegam a 01/09/2026.

Roteiro dos Excel para a reunião

1. Bruto da ADAUSDT.
2. Preparação do período completo.
3. Preparação do desenvolvimento.
4. Resultados do grid search.
5. Resultados da avaliação final.

Todos os caminhos deste guia são relativos à raiz do repositório tcc_crypto. O mapa cobre os arquivos correntes do fluxo diário, sem utilizar as cópias históricas em history/. Nenhuma coleta ou modelagem foi executada para preparar este documento.

01 | Brutos e período completo

Do arquivo coletado ao dataset que abastece a avaliação final.

Entrada efetiva da preparação: CSV bruto

data/raw/binance/spot/1d/ADAUSDT/ADAUSDT_1d_2017-01-01_2026-09-01.csv.gz

Saída da coleta da Binance e entrada do alinhamento e tratamento de gaps. Contém 3.060 candles diárias.

Excel correspondente ao bruto

data/raw/binance/spot/1d/ADAUSDT/ADAUSDT_1d_2017-01-01_2026-09-01.xlsx

Cópia de inspeção. Abas: Klines, Metadata, Validation, Missing Intervals e Nonstandard Durations.

Dados alinhados

data/processed/binance/spot/1d/aligned/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1_full_period/ADAUSDT.csv.gz

Saída da validação e do tratamento de gaps. Entrada do cálculo das features, construção dos targets e montagem do dataset. Contém is_imputed. **Registros:** 2.650. **Aba correspondente:** Aligned data.

As 22 features

data/processed/binance/spot/1d/features/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1_full_period/ADAUSDT.csv.gz

Saída do cálculo das features, preservando o warm-up. Entrada para definir as datas dos targets e montar o dataset. **Registros:** 2.649. **Aba correspondente:** Features.

Alvos de 2%, 3% e 4%

data/processed/binance/spot/1d/targets/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1_full_period/ADAUSDT.csv.gz

Saída da construção dos alvos. Entrada da montagem do dataset. Contém target_is_imputed. **Registros:** 2.619. **Aba correspondente:** Targets.

Dataset do período completo

data/processed/binance/spot/1d/datasets/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1_full_period/ADAUSDT.csv.gz

Saída da junção de features, targets e marcações. Entrada da avaliação final walk-forward. Contém feature_is_imputed e target_is_imputed. **Registros:** 2.619. **Aba correspondente:** Modeling dataset.

Excel que reúne os quatro intermediários

outputs/binance/spot/1d/datasets/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1_full_period/ADAUSDT/features_and_targets.xlsx

Abas: Summary, Aligned data, Features, Targets, Modeling dataset e Definitions. Cada aba de dados corresponde à tabela indicada acima.

Os arquivos alinhados incluem o histórico de inicialização e o dia adicional necessário ao último alvo. O dataset aplica o recorte e o tratamento do warm-up. Por isso, as quantidades de linhas são diferentes.

02 | Preparação do desenvolvimento

Os mesmos cálculos são aplicados em um contexto separado, com limite de features em 30/12/2024. O período final não entra na busca de hiperparâmetros.

Dados alinhados do desenvolvimento

data/processed/binance/spot/1d/aligned/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT.csv.gz

Saída do tratamento dos dados nesse contexto. Entrada das features, dos targets e da montagem do dataset. **Registros:** 2.041. **Aba correspondente:** Aligned data.

Features do desenvolvimento

data/processed/binance/spot/1d/features/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT.csv.gz

Saída das 22 fórmulas, com warm-up. Entrada da montagem do dataset e da definição das datas dos targets. **Registros:** 2.040. **Aba correspondente:** Features.

Targets do desenvolvimento

data/processed/binance/spot/1d/targets/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT.csv.gz

Saída dos alvos correspondentes às datas de features do desenvolvimento. Entrada da montagem do dataset. **Registros:** 2.010. **Aba correspondente:** Targets.

Dataset usado no grid search

data/processed/binance/spot/1d/datasets/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT.csv.gz

Entrada efetiva da busca. A partir dele são formadas as janelas de treino e validação. Seleção e normalização são ajustadas dentro de cada treinamento. **Registros:** 2.010. **Aba correspondente:** Modeling dataset.

Excel correspondente ao desenvolvimento

outputs/binance/spot/1d/datasets/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT/features_and_targets.xlsx

Cópia das quatro tabelas desse contexto. Abas: Summary, Aligned data, Features, Targets, Modeling dataset e Definitions.

Qual dataset entra em cada execução?
Grid search: dataset do desenvolvimento, com 2.010 linhas.
Avaliação final: dataset do período completo, com 2.619 linhas. O código também lê o dataset de desenvolvimento e verifica igualdade exata com o recorte correspondente do completo.

O identificador terminado em _full_period diferencia os arquivos do período completo. A preparação não grava um único dataset global já selecionado e normalizado: essas transformações pertencem às janelas de treinamento.

03 | Resultados do grid search

Saídas da busca executada sobre o dataset de desenvolvimento. Para ADAUSDT, as nove combinações de alvo e janela foram elegíveis.

Elegibilidade

outputs/binance/spot/1d/grid_search/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT/asset_eligibility.csv

Situação de cada combinação de alvo e janela. É lida pela avaliação final para verificar quais configurações podem ser avaliadas. **Registros:** 9. **Aba correspondente:** Eligibility.

Resultados por divisão e candidato

outputs/binance/spot/1d/grid_search/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT/fold_results.csv.gz

Métricas de cada candidato em cada uma das três divisões. Também é usado na conferência e reconstrução das métricas in sample. **Registros:** 5.022. **Aba correspondente:** Fold results.

Médias e ranking dos candidatos

outputs/binance/spot/1d/grid_search/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT/candidate_results.csv.gz

Resultados agregados e ranking dos 186 candidatos em cada uma das nove combinações. Alimenta inspeção, exportação e verificação da execução. **Registros:** 1.674. **Aba correspondente:** Candidate ranking.

Configurações selecionadas

outputs/binance/spot/1d/grid_search/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT/selected_configurations.csv

Uma configuração selecionada por combinação de alvo e janela. Define os hiperparâmetros que serão congelados para o teste final. **Registros:** 9. **Aba correspondente:** Selected configurations.

Excel correspondente ao grid search

outputs/binance/spot/1d/grid_search/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/ADAUSDT/svm_results.xlsx

Abas: Summary, Eligibility, Fold results, Candidate ranking, Selected configurations e Configuration.

Encadeamento: dataset de desenvolvimento → candidatos treinados e validados → ranking → configurações selecionadas → avaliação final.

As 1.674 linhas do ranking correspondem a 9 combinações x 186 candidatos. Os 5.022 registros por fold correspondem a 9 x 186 x 3. A avaliação final carrega as quatro tabelas e valida sua integridade; as escolhas utilizadas pelos estimadores vêm das configurações selecionadas.

04 | Resultados da avaliação final

A avaliação walk-forward combina os dados preparados e as escolhas do grid search. Seus resultados alimentam a inspeção e a apresentação.

Configurações congeladas

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/ADAUSDT/frozen_configurations.csv

Registro das escolhas fixadas antes das previsões finais. Usado na apresentação e na reconstrução do in sample. **Registros:** 9. **Aba correspondente:** Frozen configurations.

Elegibilidade final

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/ADAUSDT/asset_eligibility.csv

Situação das nove combinações na etapa final. Alimenta a apresentação e a consolidação do universo. **Registros:** 9. **Aba correspondente:** Eligibility.

Previsões por data

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/ADAUSDT/dated_predictions.csv.gz

Previsões, respostas reais, datas de treinamento, parâmetros e diagnósticos. São 608 datas x 9 combinações x 4 classificadores. **Registros:** 21.888. **Aba correspondente:** Dated predictions.

Métricas finais

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/ADAUSDT/classification_metrics.csv

Acurácia, precisão, recall, F1, acurácia balanceada, ROC-AUC, average precision e contagens. São nove combinações x quatro classificadores. **Registros:** 36. **Aba correspondente:** Metrics.

Pontos das curvas ROC

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/ADAUSDT/roc_curve_points.csv.gz

Dados utilizados para regenerar os gráficos ROC e apresentá-los no notebook. **Registros:** 5.359. **Aba correspondente:** ROC points.

Pontos das curvas precisão-recall

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/ADAUSDT/precision_recall_curve_points.csv.gz

Dados utilizados para regenerar os gráficos de precisão e recall. **Registros:** 11.302. **Aba correspondente:** Precision recall points.

Excel correspondente à avaliação final

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/ADAUSDT/svm_results.xlsx

Abas: Summary, Metrics, Eligibility, Frozen configurations, Dated predictions, ROC points, Precision recall points e Configuration.

Regenerar os Excel ou gráficos a partir dessas tabelas não executa novamente o treinamento. Os arquivos de saída do grid search e da avaliação final têm nomes semelhantes, mas ficam em diretórios e contextos diferentes.

05 | In sample e apresentação

Métricas in sample dos treinos reconstruídos

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/ADAUSDT/supervisor_review/training_fold_metrics.csv

Saída da reconstrução dos candidatos selecionados nas três janelas originais do desenvolvimento. Contém 9 configurações x 3 divisões. Alimenta a comparação entre treinamento, validação e teste final no notebook. **Registros:** 27.

Sem par Excel atualmente: training_fold_metrics.csv não possui uma aba correspondente nos Excel listados. O notebook 16 lê e apresenta essas métricas. Elas descrevem os treinos do desenvolvimento, não os treinamentos diários de 2025-2026.

Notebook de apresentação

notebooks/16_binance_daily_svm_experiment_results.ipynb

Carrega os resultados salvos. Para o detalhamento da moeda deste guia, selecionar SYMBOL = "ADAUSDT". Reúne métricas, comparação entre fases, baselines, curvas e diagnósticos sem repetir a modelagem.

Outras entradas necessárias ao processamento

Além das tabelas, os fluxos leem os JSONs de configuração e os arquivos de metadados. Eles registram e verificam parâmetros, origem, esquema, versões e checksums. Um CSV derivado isolado pode ser rejeitado se o metadado ou uma fonte estiver ausente ou incompatível.

configs/binance_selected_usdt_daily_collection.json

Moedas e parâmetros da coleta.

configs/binance_daily_features.json

Features, gaps e parâmetros dos filtros de seleção.

configs/binance_daily_svm_grid_search.json

Períodos, divisões, candidatos e protocolo final.

configs/binance_daily_svm_final_evaluation.json

Identificação e políticas da avaliação final.

Para cada tabela derivada e de resultados, o metadado adjacente tem o mesmo nome acrescido de .metadata.json. Exemplo: ADAUSDT.csv.gz.metadata.json. Pastas de resultados também contêm configuration_snapshot.json e run_metadata.json. Esses JSONs documentam a execução; não são planilhas de dados.

Referências da implementação

src/tcc_crypto/workflows/daily_data.py: preparação.
src/tcc_crypto/workflows/svm.py: execução e persistência do grid search.
src/tcc_crypto/workflows/final_evaluation.py: avaliação final e exportação.
src/tcc_crypto/workflows/experiment_review.py: leitura para apresentação.
src/tcc_crypto/paths.py: resolução dos caminhos.

Escopo: mapa dos arquivos correntes da ADAUSDT no experimento diário. Cópias em history/ e análises exploratórias anteriores não integram as entradas correntes descritas. Todos os caminhos e as contagens informadas foram conferidos nos artefatos locais.